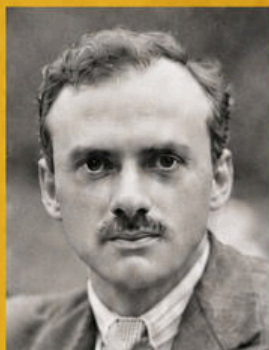


В. Г. Сербо, И. Б. Хриплович

ЛЕКЦИИ ПО КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ



ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ • PDF

В. Г. Сербо, И. Б. Хриплович

ЛЕКЦИИ ПО КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ

Учебное пособие

2023



Москва · Ижевск



Global

«Электронное издание · PDF»

УДК 530.145

ББК В318

С32

Сербо В. Г., Хриплович И. Б.

С32 Лекции по квантовой механике: учебное пособие. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2023. — 266 с.

Эта книга основана на конспекте лекций по годовому курсу квантовой механики для студентов 3-го курса физического факультета Новосибирского государственного университета и отражает многолетний опыт авторов в чтении лекций и проведении семинаров. Изложение ряда вопросов в книге достаточно оригинально. Стандартный же материал, который можно найти в известных учебниках, описан кратко, конспективно. В пособии содержатся только те задачи, которые были апробированы на семинарах.

Для студентов, аспирантов и преподавателей — физиков и математиков.

На обложке представлены портреты Макса Планка (вверху слева), Вернера Гейзенберга (вверху справа), Эрвина Шрёдингера (внизу слева) и Поля Дирака (внизу справа).

ISBN 978-5-4344-0984-1

© В. Г. Сербо, И. Б. Хриплович, 2023

© АНО «Ижевский институт компьютерных исследований», 2023

Оглавление

Предисловие	9
Глава I. ВВЕДЕНИЕ	12
§ 1. Первые квантовомеханические понятия	12
1.1. Квантовая природа света	12
1.2. Волновые свойства частиц	14
§ 2. Соотношение неопределённости. Оценки	17
Задачи	18
§ 3. Координатное и импульсное представления. Операторы физических величин	19
Задачи	22
Глава II. УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА. ОПЕРАТОРЫ	24
§ 4. Оператор Гамильтона. Уравнение Шрёдингера	24
§ 5. Стационарное уравнение Шрёдингера. Одномерный случай	26
5.1. Поведение производной $d\psi(x)/dx$	26
5.2. Дискретный спектр	26
5.3. Прямоугольная потенциальная яма	27
5.4. Осцилляционная теорема	30
Задачи	31
§ 6. Эрмитовы операторы	31
Задачи	34
§ 7. Линейный осциллятор	34
7.1. Уровни энергии и волновые функции	34
7.2. Операторы рождения и уничтожения кванта	38
Задачи	40
§ 8. Эволюция волновой функции со временем	40
§ 9. Плотность тока	42
§ 10. Одномерное рассеяние	43
Задачи	44
§ 11. Коммутаторы	46

11.1. Коммутаторы и измеримость величин	46
11.2. Коммутаторы и соотношение неопределённостей	48
§ 12. Производная от оператора по времени. Теорема Эренфеста	49
§ 13. Теорема о вириале	51
Задачи	53
§ 14. Гейзенберговское представление	53
Задачи	56
§ 15. Уравнение Шрёдингера для частицы в электромагнитном поле	56
Задачи	57
§ 16. Оператор сдвига. Периодическое поле. Теорема Блоха	58
16.1. Оператор сдвига	58
16.2. Оператор сдвига и движение свободной частицы	59
16.3. Движение в периодическом поле	59
Задача	61
§ 17. Пример: периодическое поле дельта-ям	61
Задача	65
§ 18. Квазиклассическое приближение	65
18.1. Условия применимости	65
18.2. Квазиклассические решения	66
§ 19. Правила квантования Бора–Зоммерфельда	67
Задачи	71
§ 20. Подбарьерное прохождение. Двойная яма	71
20.1. Подбарьерное прохождение	71
20.2. Двойная яма	72
Задача	72
§ 21. Квазистационарные состояния	73
Задача	76
§ 22. Модель α -распада	76
Задача	77
Глава III. МОМЕНТ ИМПУЛЬСА. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ	78
§ 23. Момент импульса	78
23.1. Сдвиг и поворот	78
23.2. Свойства собственных функций и собственных значений операторов $\hat{L}_z$ и $\hat{L}^2$, следующие из коммутационных соотношений	81
23.3. Сферические функции	83
Задачи	85
§ 24. Движение в центральном поле	86
24.1. Уравнение для радиальной функции	86

24.2. Свободное движение. Сферические координаты	88
24.3. Свободное движение. Сравнение решений в виде плоских, сферических и цилиндрических волн	90
Задачи	92
§ 25. Атом водорода	93
25.1. Общие формулы	93
25.2. Решение радиального уравнения	94
25.3. Состояния с $l = n - 1$. Основное состояние	96
25.4. Первый возбужденный уровень $n = 2$	99
25.5. Кулоновское вырождение. Динамическая симметрия атома водорода	100
Задачи	102
Глава IV. ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ	103
§ 26. Стационарная теория возмущений. Невырожденный случай	103
Задачи	105
§ 27. Производная от энергии по параметру	105
§ 28. Поляризуемость атома	107
§ 29. Силы Ван-дер-Ваальса	108
§ 30. Стационарная теория возмущений при наличии вырождения	110
30.1. Общие формулы	110
30.2. Двукратно вырожденный уровень	111
Задачи	112
§ 31. Эффект Штарка для атома водорода при $n = 2$	112
Глава V. ТЕОРИЯ РАССЕЯНИЯ	113
§ 32. Постановка задачи рассеяния. Амплитуда рассеяния	113
§ 33. Борновское приближение. Формула Резерфорда. Атомный форм-фактор	115
33.1. Борновское приближение	115
33.2. Формула Резерфорда	118
33.3. Атомный форм-фактор	118
33.4. Конечные сечения в квантовой механике	120
Задачи	121
§ 34. Фазовая теория рассеяния	121
34.1. Связь сечения упругого рассеяния с фазами рассеяния	121
34.2. Понятие о неупругом сечении	123
34.3. Оптическая теорема	124
34.4. Упругое рассеяние медленных частиц	125
34.5. Дифракционное рассеяние быстрых частиц на чёрном шаре	125
34.6. Упругое рассеяние быстрых частиц на идеально отражающем шаре	126

34.7. Резонансное рассеяние	128
Задачи	131
Глава VI. СПИН	132
§ 35. Опыт Штерна–Герлаха	132
§ 36. Спин и спиноры	133
36.1. Оператор спина	133
36.2. Матрицы Паули	135
36.3. Преобразование спиноров при поворотах и отражениях координат	136
§ 37. Уравнение Паули	139
Глава VII. СЛОЖЕНИЕ МОМЕНТОВ	143
§ 38. Сложение моментов	143
§ 39. Правила отбора для матричных элементов скалярных и векторных операторов	147
§ 40. Усреднение векторного оператора	150
Глава VIII. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА	153
§ 41. Тожественность частиц. Принцип Паули	153
§ 42. Релятивистское уравнение Клейна – Фока – Гордона (КФГ)	155
42.1. Релятивистская кинематика	155
42.2. Уравнение Клейна–Фока–Гордона (КФГ)	157
42.3. Нерелятивистский предел уравнения КФГ	160
42.4. S -, P - и T -преобразования волновой функции уравнения КФГ	161
§ 43. Четырёхмерные спиноры	164
43.1. Правые и левые 4-спиноры	164
43.2. Билинейные ковариантные комбинации 4-спиноров	165
§ 44. Уравнение Дирака	166
44.1. Традиционный вариант введения уравнения Дирака	166
44.2. Уравнение Дирака в терминах 4-спиноров	167
44.3. Спинорное и стандартное представления уравнения Дирака	169
44.4. Плотность 4-тока	170
Задача	171
§ 45. S -, P - и T -преобразования волновой функции уравнения Дирака	171
§ 46. Гамильтонова форма уравнения Дирака	172
§ 47. Свободное движение дираковской частицы	174
Задачи	177
§ 48. Нерелятивистский и ультрарелятивистский пределы уравнения Дирака	177

48.1. Нерелятивистский предел уравнения Дирака	177
48.2. Ультрарелятивистский предел уравнения Дирака	178
§ 49. Сходство и различие уравнений Дирака и Клейна – Фока – Гордона	180
§ 50. Рассеяние релятивистского электрона в кулоновском поле	181
§ 51. Тонкая структура уровней атома водорода	183
Задачи	185
§ 52. Рождение электрон-позитронных пар постоянным электри- ческим полем	186
Задача	189
Глава IX. АТОМ	190
§ 53. Оценка для атома гелия	190
§ 54. Вариационный принцип	191
54.1. Идея метода	191
54.2. Прямой вариационный метод	191
Задача	193
§ 55. Самосогласованное поле (метод Хартри – Фока)	193
§ 56. Метод Томаса – Ферми	195
Задача	199
§ 57. Структура гамильтониана атома	199
§ 58. Таблица Менделеева	201
§ 59. Атомные термы	201
59.1. Случай LS -связи	201
59.2. Случай jj -связи	203
59.3. Пример: конфигурация p^2	203
Задача	205
§ 60. Атом в магнитном поле	206
Задача	208
§ 61. Сверхтонкая структура (СТС)	209
Задачи	211
§ 62. Изотопический сдвиг	211
Глава X. ИЗЛУЧЕНИЕ	214
§ 63. Нестационарная теория возмущений	214
63.1. Возмущение, действующее в течение конечного времени	214
63.2. Возмущение $\hat{V}(t)$, конечное при $t \rightarrow +\infty$	219
63.3. Пример: возбуждение атома водорода пролетающим ионом	220
§ 64. Фотоэффект	222
Задачи	225
§ 65. Квантование электромагнитного поля	225

65.1. Электромагнитное поле как набор осцилляторов	227
65.2. Квантование поля	234
65.3. Рождение и уничтожение квантов поля	235
65.4. Излучение Вавилова – Черенкова	238
§ 66. Испускание и поглощение света	239
66.1. Спонтанное и вынужденное излучение	239
66.2. Электрическое дипольное ($E1$) излучение	241
66.3. Магнитодипольное ($M1$) излучение	243
66.4. Правила отбора	244
66.5. Поглощение света	245
Задачи	245
§ 67. Лэмбовский сдвиг	246
§ 68. Рассеяние света	250
Задача	252
§ 69. Молекулы. Электронные, колебательные и вращательные спектры	252
Задача	254
Приложение А. О формализме квантовой механики	255
Приложение В. Магнитодипольное ($M1$) и электрическое квадрупольное ($E2$) излучение	260
Литература	262
Предметный указатель	264

Предисловие

Эта книга основана на конспекте лекций по годовому курсу квантовой механики для студентов 3-го курса физического факультета Новосибирского государственного университета и отражает наш многолетний опыт чтения лекций и проведения семинаров. Мы руководствовались следующими соображениями:

(i) историческое введение должно быть кратким, с тем чтобы уравнение Шрёдингера появлялось на второй-третьей лекции;

(ii) новые математические методы излагаются только тогда, когда они требуются для решения новых физических задач;

(iii) релятивистская квантовая механика и, в частности, уравнение Дирака — необходимые элементы образования студентов-физиков, которые должны присутствовать в курсе квантовой механики;

(iv) решение задач по квантовой механике — лучший способ активного усвоения новых понятий, поэтому число семинаров на начальном этапе должно в 1,5 раза превышать число лекций;

(v) помимо семинаров, существует система заданий: каждый студент в течение семестра должен самостоятельно решить 15–20 задач; эти задачи принимаются преподавателем в дополнительное время в форме беседы со студентом, объясняющим свое решение;

(vi) для развития квантовой интуиции большое значение имеют занятия в терминальном классе, где имеется возможность получения быстрого численного или графического ответа на большое число достаточно сложных задач по квантовой механике. Соответствующий пакет программ доступен по электронному адресу: <https://sourceforge.net/projects/quantx/>.

Изложение ряда вопросов в книге, на наш взгляд, достаточно оригинально. Стандартный же материал, который можно найти в известных

учебниках [1–3], описан кратко, конспективно. В пособии содержатся те задачи, которые были апробированы на семинарах, часть из них заимствована из известных задачников [4–7]. Большое количество интересных вопросов, которые можно обсудить в компьютерном классе, собрано в книге [3, приложение А].

В заключение остановимся кратко на двух вопросах: (i) значение квантовой механики (или шире — квантовой физики) для наших знаний о природе; (ii) особенности освоения квантовой механики студентами.

В конце двадцатого столетия (на рубеже второго и третьего тысячелетия нашей эры) как грибы после дождя возникли многочисленные орды экстрасенсов, пророков, колдунов и пр., которые пытались осмыслить прошлое и дать предсказания на будущее. Не избежали этой модной тенденции и физики. Журнал Британского института физики провёл опрос 100 ведущих физиков. Их попросили назвать 10 величайших физиков и наиболее важное открытие всех времён. На второй вопрос был дан ответ: квантовая механика. А среди величайших физиков (А. Эйнштейн, И. Ньютон, Д. К. Максвелл, Н. Бор, В. Гейзенберг, Г. Галилей, Р. Фейнман, П. Дирак, Э. Шрёдингер, Э. Резерфорд) оказалось семь имён, имеющих непосредственное отношение к открытию и развитию квантовой физики.

При изучении различных разделов классической физики, например аналитической механики, студенты осваивают новые методы решения задач и новые понятия, используя хорошо известный язык классической физики и интуицию, развитую отчасти даже на основе бытового опыта. При этом такие слова, как «координата», «скорость», «ускорение» и пр., практически не требуют разъяснения. Совсем иначе обстоит дело при изучении квантовой механики. В этой области студенту приходится знакомиться и с новыми понятиями, и с новым квантомеханическим языком для описания этих понятий. Кроме того, у студента нет никакого бытового опыта, ибо картина влетающего в открытое окно мяча никак не ассоциируется с дифракцией электрона на щели. И в этом отношении студент становится похож на маленького ребёнка, который одновременно познаёт мир и учится описывать его вновь узнаваемыми словами. Наш многолетний опыт преподавания квантовой механики подсказывает, что эффективный способ преодоления этой трудности заключается прежде всего в решении (в значительной мере самостоятельно) большого числа простых задач квантовой механики и детальном разборе полученных ответов. При этом постепенно возникает привыкание к новому квантомеханическому языку и появляется квантовая интуиция.

В этом издании основные обозначения таковы:

m , e , $\mathbf{r}$, $\mathbf{p}$ и $\mathbf{M} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}] = \hbar \mathbf{L}$ — масса, заряд, радиус-вектор, импульс и момент импульса частицы;

L , H , E и U — функция Лагранжа, функция Гамильтона, энергия и потенциальная энергия системы;

$\mathcal{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ и $\mathcal{B} = [\nabla, \mathbf{A}]$ — электрическое и магнитное поля;
 ϕ и $\mathbf{A}$ — скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля;

c — скорость света;

$d\Omega$ — элемент телесного угла;

ε_{ijk} — полностью антисимметричный тензор третьего ранга: $\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = 1$, $\varepsilon_{132} = \varepsilon_{321} = \varepsilon_{213} = -1$, остальные компоненты ε_{ijk} равны нулю;

операторы изображаются буквами со шляпкой, например, оператор импульса: $\hat{\mathbf{p}}$.

Единицы:

Всюду, где не оговорено особо, используется абсолютная гауссова система единиц.

В некоторых разделах используется атомная ($\hbar = 1$, $m_e = 1$, $|e| = 1$) или релятивистская ($c = 1$, $\hbar = 1$) системы единиц.

$1 \text{ эВ} = 1,602 \cdot 10^{-12} \text{ эрг} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$.

Постоянные:

$\hbar = 1,055 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}$ — постоянная Планка;

$c = 2,998 \cdot 10^{10} \text{ см/с}$ — скорость света;

$|e| = 4,803 \cdot 10^{-10} \text{ ед. СГС}$ — элементарный заряд;

$\alpha = e^2/(\hbar c) = 1/137,04$ — постоянная тонкой структуры;

$m_e = 0,9109 \cdot 10^{-27} \text{ г}$ — масса электрона;

$m_p = 1,672 \cdot 10^{-24} \text{ г}$ — масса протона;

$a_B = \hbar^2/(m_e e^2) = 0,5292 \cdot 10^{-8} \text{ см}$ — боровский радиус;

$E_{\text{ат}} = m_e c^4/\hbar^2 = 27,21 \text{ эВ} = 4,360 \cdot 10^{-11} \text{ эрг}$ — атомная единица энергии;

$R_y = E_{\text{ат}}/2$ — Ридберг;

$t_{\text{ат}} = \hbar^3/(m_e e^4) = 2,42 \cdot 10^{-17} \text{ с}$ — атомная единица времени;

$\lambda_e = \hbar/(m_e c) = 3,862 \cdot 10^{-11} \text{ см}$ — приведённая комптоновская длина волн электрона;

$r_e = e^2/(m_e c^2) = 2,818 \cdot 10^{-13} \text{ см}$ — классический радиус электрона;

$\mu_B = |e|\hbar/(2m_e c) = 5,788 \cdot 10^{-9} \text{ эВ/Гс}$ — магнетон Бора;

$\mu_y = |e|\hbar/(2m_p c) = 3,152 \cdot 10^{-12} \text{ эВ/Гс}$ — ядерный магнетон.

Глава I

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Первые квантовомеханические понятия

1.1. Квантовая природа света

Излучение абсолютно чёрного тела. Рассматривается спектральный состав электромагнитного излучения, находящегося в равновесии со стенками полости, поддерживаемыми при постоянной температуре. М. Планк (1900 г.) сумел объяснить экспериментально наблюдаемый спектр излучения в следующих предположениях:

1) стенки полости моделируются набором осцилляторов — заряженных частиц, удерживаемых линейными силами вблизи положения равновесия;

2) осцилляторы частоты ω поглощают и испускают энергию порциями:

$$E_n = \hbar\omega n,$$

где $\hbar = 1,05 \cdot 10^{-27}$ эрг·с — квант действия (постоянная Планка), а n — целое число.

Фотоэффект — ионизация атома под действием падающего света; его основные законы; наличие «красной границы». Предполагая, что электромагнитная волна частоты ω состоит из фотонов γ с энергией $\hbar\omega$, А. Эйнштейн (1905 г.) рассмотрел фотоэффект как процесс $\gamma + A \rightarrow e + A^+$, где A и A^+ — атом и ион. Закон сохранения энергии для этого процесса имеет вид

$$\hbar\omega = \frac{1}{2} m_e v^2 + I,$$

где I — работа выхода (иначе — энергия ионизации), а m_e и v — масса электрона и скорость конечного электрона. Отсюда минимальная частота

та фотона («красная граница» фотоэффекта) равна

$$\omega_{\min} = \frac{I}{\hbar}.$$

Эффект Комптона. А. Комптон наблюдал изменение длины волны рентгеновского излучения при рассеянии рентгеновских лучей на атомах. Эффект Комптона интерпретируется как рассеяние фотона на атомарном электроны, который можно считать почти свободным: $\gamma + e \rightarrow \gamma + e$ (рис. 1). Электромагнитную волну с частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$ можно представить как поток фотонов. Рассмотрим фотон как частицу, у которой энергия и импульс определяются соотношениями

$$E_\gamma = \hbar\omega, \quad \mathbf{p}_\gamma = \hbar\mathbf{k},$$

и предположим, что имеют место обычные законы сохранения энергии и импульса для соударения частиц

$$\hbar\omega + E = \hbar\omega' + E', \quad \hbar\mathbf{k} + \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}' + \mathbf{p}'.$$

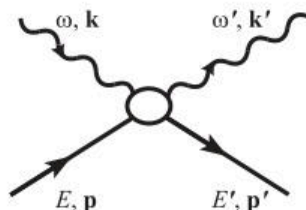


Рис. 1. Кинематика эффекта Комптона

Покажите, что из этих предположений следует (при условии $\omega = |\mathbf{k}|c$ и $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m_e^2 c^4}$), что изменение длины волны рентгеновского излучения при рассеянии на первоначально неподвижном электроны равно

$$\lambda' - \lambda = 4\pi\lambda_e \sin^2 \frac{\theta_\gamma}{2}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad \lambda' = \frac{2\pi}{k'},$$

где

$$\lambda_e = \frac{\hbar}{m_e c} = 3,86 \cdot 10^{-11} \text{ см}$$

— приведённая комптоновская длина волны электроны. Именно такое изменение длины волны и наблюдал А. Комптон в 1923 г.

Начальный фотон в эксперименте Комптона передаёт часть своей энергии электрону, и потому энергия конечного фотона меньше энергии начального фотона. В настоящее время в целом ряде электронных накопителей эффект Комптона используется для получения фотонов высоких энергий в условиях, когда происходит лобовое соударение лазерного фотона малой энергии с высокоэнергичным электроном (см. задачу 2.1 и обзоры [8]).

О связи волнового и квантового описания света. При обычной рентгенографии на фотопластинке места большей или меньшей засветки определяются интенсивностью волны, т. е. величиной плотности энергии электромагнитного поля $[\mathcal{E}^2(\mathbf{r}) + \mathcal{B}^2(\mathbf{r})]/(8\pi)$. Но такую же картину можно получить, используя рентгеновский источник низкой интенсивности, регистрируя отдельные фотоны с помощью датчиков и накапливая информацию. Так работают современные аппараты для ранней диагностики ряда заболеваний, в условиях, когда доза облучения должна быть предельно малой (см. [9]). В этом случае нельзя предсказать, где именно будет зарегистрирован отдельный фотон, но можно указать вероятность его регистрации, которая пропорциональна интенсивности электромагнитной волны.

1.2. Волновые свойства частиц

Опыты по рассеянию α -частиц на атомах привели к планетарной модели атома (Э. Резерфорд, 1911 г.), в которой размер ядра равен

$$R_{\text{я}} \sim 10^{-13} \div 10^{-12} \text{ см},$$

а размер электронной оболочки —

$$a_{\text{ат}} \sim 10^{-8} \text{ см}.$$

Стабильность и стандартность атомов; противоречия с классической физикой. Полуклассическая модель Н. Бора (1913 г.) для атома водорода.

Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц (1924 г.): частице с энергией E и импульсом $\mathbf{p}$ сопоставляется волна с частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$:

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \quad \mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}. \quad (1.1)$$

Экспериментальное подтверждение волновых свойств частиц — дифракция электронов, нейтронов, атомов и т. д.

В классической механике состояние частицы описывается заданием координаты $\mathbf{r}(t_0)$ и импульса $\mathbf{p}(t_0)$ в некоторый момент времени t_0 . Дальнейшее движение частицы в потенциальном поле $U(\mathbf{r})$ происходит согласно уравнениям движения — уравнениям Гамильтона:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}, \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{r}}, \quad (1.2)$$

где

$$H(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + U(\mathbf{r}) \quad (1.3)$$

— функция Гамильтона.

В квантовой механике принципиально изменяется понятие состояния частицы уже потому, что у волны нет траектории и задать одновременно координату и импульс невозможно. Описание волновых свойств частицы в некоторый момент времени t_0 даётся волновой функцией $\Psi(\mathbf{r}, t_0)$. Изменение этой функции со временем происходит согласно уравнению Шрёдингера (см. § 4 и § 8). Связь такого описания с экспериментом даётся следующим постулатом: **квадрат модуля волновой функции пропорционален плотности вероятности**, т. е. вероятность $dW(\mathbf{r})$ найти частицу в объёме dV есть

$$dW(\mathbf{r}) \propto |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV. \quad (1.4)$$

Отсюда видно, что функции $\Psi_1(\mathbf{r}, t)$ и $\Psi_2(\mathbf{r}, t) = e^{i\alpha}\Psi_1(\mathbf{r}, t)$, где α — вещественная постоянная, задают одну и ту же плотность вероятности.

Плоская волна, соответствующая частице с энергией $E = \hbar\omega$, импульсом $\mathbf{p} = (\hbar k, 0, 0)$ и массой m , имеет вид

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}.$$

В этой волне поверхность постоянной фазы перемещается с фазовой скоростью

$$u = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p}, \quad (1.5)$$

а закон дисперсии соответствует нелинейной зависимости частоты от волнового вектора:

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}. \quad (1.6)$$

Рассмотрим волновой пакет, близкий к монохроматической волне с волновым вектором k_0 и частотой $\omega_0 = \omega(k_0)$:

$$\Psi(x, t) = \int_{k_0 - \Delta k}^{k_0 + \Delta k} A(k_0) e^{i(kx - \omega t)} dk, \quad (1.7)$$

разложим частоту $\omega(k)$ по малому отклонению $k - k_0 \equiv q$ до линейных членов:

$$\omega(k) = \omega_0 + vq + \dots, \quad v = \left. \frac{\partial \omega}{\partial k} \right|_{k_0}.$$

В результате интегрирования получим

$$\Psi(x, t) = B e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} f(x, t), \quad B = A(k_0) 2\Delta k, \quad (1.8)$$

$$f(x, t) = \frac{1}{2\Delta k} \int_{-\Delta k}^{\Delta k} e^{i(qx - qvt)} dq = \frac{\sin[(x - vt)\Delta k]}{(x - vt)\Delta k}. \quad (1.9)$$

Зависимость функции $f^2(x, t)$ от x изображена на рис. 2.

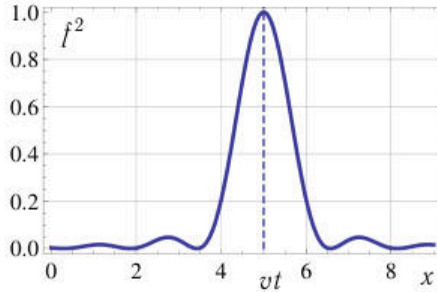


Рис. 2. Зависимость функции $f^2(x, t)$ из (1.9) от x (в качестве единицы длины выбрана величина $1/\Delta k$)

Из формулы (1.8) и рис. 2 видно, что максимум выражения $|\Psi(x, t)|^2 = |Bf(x, t)|^2$ находится в точке

$$x = vt$$

и что в рассматриваемом приближении пакет движется, не изменяя своей формы, с групповой скоростью

$$v = \left. \frac{\partial \omega}{\partial k} \right|_{k_0} = \left. \frac{\partial E}{\partial p} \right|_{p_0} = \frac{\hbar k_0}{m}. \quad (1.10)$$

В следующем приближении квантовомеханические волновые пакеты, соответствующие свободным частицам, расплываются из-за того, что фазовая скорость

$$u = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{\hbar k}{2m} \quad (1.11)$$

различна для разных значений волнового вектора.

§ 2. Соотношение неопределённостей. Оценки

В монохроматической плоской волне импульс частицы имеет определённое значение, а её координата полностью не определена, поэтому дисперсия импульса равна $\Delta p = 0$, а дисперсия координаты — $\Delta x = \infty$. Аналогично в этой волне $\Delta E = 0$, $\Delta t = \infty$. Конечные значения Δx и Δt можно получить, используя волновые пакеты, например, вида (1.8). Из формулы (1.8) и рис. 2 видно, что в этом пакете при фиксированном времени t амплитуда $f(x, t)$ заметно отлична от нуля в области разме-

$$\Delta x \gtrsim \frac{1}{\Delta k},$$

т. е.

$$\Delta p \cdot \Delta x \gtrsim \hbar.$$

Разброс частот определяется соотношением

$$\Delta \omega = \frac{\partial \omega}{\partial k} \Delta k = v \Delta k.$$

При фиксированном x из (1.9) следует, что $f(x, t)$ заметно отлична от нуля в интервале времён

$$\Delta t \gtrsim v \Delta k \sim \frac{1}{\Delta \omega},$$

т. е.

$$\Delta E \cdot \Delta t \gtrsim \hbar.$$

Оценим, используя соотношение $\Delta x \cdot \Delta p \gtrsim \hbar$, энергию основного состояния гармонического осциллятора:

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2}.$$

Поскольку у осциллятора средние значения координаты и импульса равны нулю ($\langle x \rangle = 0$, $\langle p \rangle = 0$), то из $\langle x^2 \rangle = (\Delta x)^2$ и $\langle p^2 \rangle = (\Delta p)^2$ получаем

$$E = \frac{(\Delta p)^2}{2m} + \frac{m\omega^2(\Delta x)^2}{2} \gtrsim \frac{\hbar^2}{2m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2 = E(\Delta x).$$

Минимум функции $E(\Delta x)$ соответствует

$$\Delta x \sim \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

что даёт

$$E_{\min} \sim \hbar\omega$$

(точное значение $E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega$, см. § 7).

Задачи

2.1. Покажите, что при лобовом соударении лазерного фотона (энергия $\hbar\omega$) с ультрарелятивистским электроном (энергия $E \gg m_e c^2$) энергия рассеянного назад фотона равна

$$\hbar\omega' = \frac{x}{x+1}E, \quad x = \frac{4\hbar\omega E}{m_e^2 c^4}.$$

Найти $\hbar\omega'$ для:

а) $\hbar\omega = 1,2$ эВ (инфракрасный лазер на неодимовом стекле) и $E = 46$ ГэВ (ускоритель SLAC (Стэнфорд), опыты по нелинейному эффекту Комптона, 1996 г.);

б) $\hbar\omega = 1,2$ эВ и $E = 5$ ГэВ (ускоритель ВЭПП-4М (г. Новосибирск), опыты по расщеплению фотона на два фотона в поле ядра, 1997 г.).

2.2. При исследовании структуры кристаллов используются различные методы: рентгенография, электронография, нейтронография. Полагая, что для дифракции на кристаллической решетке полезно иметь частицы с длиной волны $\lambda \lesssim 10^{-8}$ см, найти энергию фотона, электрона и нейтрона с такой длиной волны.

2.3. Оценить энергию электрона, необходимую для изучения строения атома (размер $a \sim 10^{-8}$ см), атомного ядра (размер $R \sim 10^{-12}$ см), протона (размер $R_p \sim 10^{-13}$ см).

2.4. Ультрахолодными называются нейтроны, скорость которых $v \lesssim 1$ м/с. Найти их длину волны и температуру.

2.5. Найти $|\Psi(x, t)|^2$, если

$$A(k) = A_0 e^{-(k-k_0)^2/(2\Delta k)^2},$$

для частиц с законом дисперсии

$$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

(нерелятивистская свободная частица массой m).

2.6. Используя соотношение неопределённостей, оценить энергию основного состояния частицы в поле $U(x) = \alpha |x|$.

2.7. Покажите, используя соотношение неопределённостей, что энергия основного состояния атома водорода равна

$$E_{\min} \sim -\frac{me^4}{2\hbar^2} = -13,6 \text{ эВ}.$$

§ 3. Координатное и импульсное представления. Операторы физических величин

Мы уже знаем, что в данном квантовом состоянии $\Psi(x, t)$ плотность вероятности найти частицу в точке x (т.е. величина dW/dx) пропорциональна $|\Psi(x, t)|^2$ — квадрату модуля волновой функции. Если же волновая функция $\Psi(x, t)$ нормирована условием¹

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1,$$

то

$$\frac{dW(x, t)}{dx} = |\Psi(x, t)|^2.$$

Отсюда среднее значение x равно

$$\langle x \rangle = \int x dW = \int x |\Psi(x, t)|^2 dx = \int \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) dx.$$

¹В дальнейшем мы будем опускать обозначения пределов интегрирования, если интегрирование ведётся по всей оси.

Аналогично среднее значение любой функции $F(x)$ равно

$$\langle F(x) \rangle = \int \Psi^*(x, t) F(x) \Psi(x, t) dx.$$

Если

$$\psi(x) = \int A(k) e^{ikx} dk,$$

то вероятность найти частицу с импульсом $p = \hbar k$ пропорциональна $|A(k)|^2$, или

$$\frac{dW(k)}{dk} \propto |A(k)|^2.$$

Условию нормировки в x -пространстве

$$\int |\psi(x)|^2 dx = 1$$

соответствует условие нормировки в k -пространстве

$$\int |\varphi(k)|^2 dk = 1,$$

где

$$\varphi(k) = \frac{A(k)}{\sqrt{2\pi}}$$

— нормированный фурье-образ функции $\psi(x)$, т. е.

$$\psi(x) = \int \varphi(k) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dk, \quad \varphi(k) = \int \psi(x) \frac{e^{-ikx}}{\sqrt{2\pi}} dx. \quad (3.1)$$

Поэтому плотность вероятности в k -пространстве есть

$$\frac{dW(k)}{dk} = |\varphi(k)|^2$$

и среднее значение функции $F(k)$ равно

$$\langle F(k) \rangle = \int F(k) dW(k) = \int \varphi^*(k) F(k) \varphi(k) dk.$$

Выразим $\langle p \rangle$ через $\psi(x)$. Подставляя в соотношение

$$\langle p \rangle = \int \varphi^*(k) \hbar k \varphi(k) dk$$

выражение $\varphi(k)$ через $\psi(x)$ из (3.1), получим

$$\langle p \rangle = \int \left[\int \psi^*(x') \frac{e^{ikx'}}{\sqrt{2\pi}} dx' \right] \hbar k \left[\int \psi(x) \frac{e^{-ikx}}{\sqrt{2\pi}} dx \right] dk.$$

Используя тождество

$$k e^{-ikx} = i \frac{d}{dx} e^{-ikx}$$

и интегрируя по частям по переменной x , получим окончательно

$$\langle p \rangle = \int \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi(x) dx.$$

Здесь при интегрировании по k использована формула

$$\int e^{ik(x'-x)} dk = 2\pi \delta(x' - x).$$

Таким образом, при нахождении $\langle p \rangle$ можно пользоваться формулой

$$\langle p \rangle = \int \psi^*(x) \hat{p} \psi(x) dx,$$

где оператор имеет вид

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}. \quad (3.2)$$

В квантовой механике **постулируется, что наблюдаемые динамические величины описываются операторами**, так что среднее значение некоторой величины A в состоянии с заданной волновой функцией $\psi(x)$ (или $\varphi(p)$) равно

$$\langle A \rangle = \int \psi^*(x) \hat{A} \psi(x) dx = \int \varphi^*(p) \hat{A} \varphi(p) dp.$$

В частности, оператор импульса в x -пространстве определяется формулой (3.2), а в p -пространстве это просто оператор умножения $\hat{p} = p$. Аналогично: оператор $\hat{x} = x$ — в x -пространстве и

$$\hat{x} = +i\hbar \frac{d}{dp}$$

— в p -пространстве.

Из операторов $\hat{\mathbf{r}}$ и $\hat{\mathbf{p}}$ строятся все динамические переменные. Например, оператор момента импульса:

$$\hat{\mathbf{M}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \mathbf{r} \times \nabla.$$

Несколько более подробно формализм квантовой механики изложен в приложении А.

Задачи

3.1. Для потенциального ящика вида

$$U(x) = \begin{cases} \infty & \text{при } x < 0, \\ 0 & \text{при } 0 < x < a, \\ \infty & \text{при } x > a \end{cases}$$

найти уровни энергии E_n и волновые функции $\psi_n(x)$, предполагая, что состояние частицы внутри ящика описывается стоячей волной вида $\psi(x) = A \sin(kx)$ с узлами на границах ящика. Оценить E_n для:

- частицы массой $m \sim 1$ г в ящике размером $a \sim 1$ см;
- молекулы H_2 в ящике размером $a \sim 1$ см; найти n , соответствующий энергии $E_n \sim kT$, где $T \sim 300$ К; оценить $(E_n - E_{n-1})/E_n$ для данной энергии;
- электрона в ящике размером $a \sim 10^{-8}$ см.

Если наблюдать за классическим движением частицы в течение времени, большого по сравнению с периодом $T_{\text{класс}}$, то вероятность обнаружить частицу на участке от x до $x + dx$ определится величиной

$$dW(x)_{\text{класс}} = \frac{2dt}{T_{\text{класс}}},$$

где $2dt$ – время нахождения частицы на участке dx за период. Сравнить классическую плотность вероятности, определённую соотношением

$$\frac{dW(x)_{\text{класс}}}{dx} = \frac{2}{T_{\text{класс}}} \frac{dt}{dx} = \frac{2}{v(x)T_{\text{класс}}},$$

где

$$v(x) = \sqrt{\frac{2}{m} [E - U(x)]}$$

— классическая скорость частицы в точке x , и квантовую плотность вероятности $dW/dx = |\psi_n(x)|^2$ при $n = 1$ и $n \gg 1$. Провести такое же

сравнение для dW/dp — плотности вероятности в импульсном пространстве.

3.2. Найти изменение с течением времени волновой функции нерелятивистской свободной частицы массой m , если в начальный момент времени

$$\Psi(\mathbf{r}, 0) = A e^{-(\mathbf{r}^2/a^2) + i\mathbf{b}\mathbf{r}}.$$

3.3. Найти $\varphi(\mathbf{k})$ для волновой функции

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{e^{-r/a}}{\sqrt{\pi a^3}}, \quad a = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 0,53 \cdot 10^{-8} \text{ см}$$

(основное состояние атома водорода). Пусть данная волновая функция описывает состояние свободного электрона при $t = 0$. Оценить, на каком расстоянии окажется электрон через 1 с.

Глава II

УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА. ОПЕРАТОРЫ

§ 4. Оператор Гамильтона. Уравнение Шрёдингера

В классической механике уравнения движения частицы в потенциальном поле $U(\mathbf{r})$ имеют вид (1.2) с функцией Гамильтона (1.3). В квантовой механике классическая функция Гамильтона

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + U(\mathbf{r})$$

заменяется оператором Гамильтона

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(\mathbf{r}),$$

который и должен определять эволюцию состояния частицы, т. е. закон изменения со временем волновой функции частицы $\Psi(\mathbf{r}, t)$.

Для плоской волны

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = A e^{i(\mathbf{p}\mathbf{r} - Et)/\hbar},$$

соответствующей свободному движению частицы с энергией E , легко проверить, что изменение волновой функции со временем происходит согласно уравнению

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{E}{i\hbar} \Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t), \quad \hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}.$$

Можно ожидать, что и в общем случае эволюция волновой функции будет происходить по тому же закону. Конечно, всё это лишь наводящие

соображения, показывающие естественность следующего утверждения: в квантовой механике **постулируется уравнение Шрёдингера в виде**

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t), \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(\mathbf{r}). \quad (4.1)$$

Его также называют *нестационарным уравнением Шрёдингера* (Е. Schrödinger, 1926 г.). Более подробное рассмотрение этого уравнения будет дано в § 8.

Если в этом уравнении можно разделить временные и пространственные переменные, записав

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_E(\mathbf{r}) e^{-iEt/\hbar},$$

то для функции $\psi_E(\mathbf{r})$ мы получаем *стационарное уравнение Шрёдингера*:

$$\hat{H} \psi_E(\mathbf{r}) = E \psi_E(\mathbf{r}). \quad (4.2)$$

С математической точки зрения это уравнение — задача на собственные значения оператора $\hat{H}$. Если потенциальная энергия $U(\mathbf{r})$ — непрерывная функция, то решения этого уравнения ищутся в классе функций, непрерывных вместе с первыми и вторыми производными. Если же потенциальная энергия имеет разрывы, то первые производные волновой функции также могут иметь разрывы (см. ниже), но сама волновая функция и плотность вероятности $dW/dV \propto |\psi_E(\mathbf{r})|^2$ являются непрерывными функциями.

Рассмотрим типичный пример, когда потенциальная энергия обращается в нуль на бесконечности, $U(\mathbf{r}) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$, а на конечных расстояниях принимает как положительные, так и отрицательные значения. В этом случае при больших значениях r движение частицы с энергией $E > 0$ почти свободно, и, следовательно, спектр значений E непрерывен. Напротив, при отрицательных энергиях $E < 0$ мы имеем дело со связанными состояниями, частица не уходит на бесконечность, спектр значений E дискретный. В случае связанных состояний волновые функции нормируемы, т. е. для них

$$\int |\psi_{E_n}(\mathbf{r})|^2 d^3r = 1,$$

и потому для достаточно гладких функций

$$\psi_{E_n}(\mathbf{r}) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty. \quad (4.3)$$

§ 5. Стационарное уравнение Шрёдингера. Одномерный случай

5.1. Поведение производной $d\psi(x)/dx$

Рассмотрим более детально случай одномерного движения. Поведение производной $\psi'(x) = d\psi(x)/dx$ определяется видом потенциала. Интегрируя уравнение Шрёдингера в малой окрестности точки $x = a$, получаем

$$\begin{aligned} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} \psi''(x) dx &= \psi'(a+\varepsilon) - \psi'(a-\varepsilon) = \\ &= \frac{2m}{\hbar^2} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} [U(x) - E] \psi(x) dx = \frac{2m}{\hbar^2} \psi(a) \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} U(x) dx, \end{aligned}$$

т. е. $\psi'(x)$ непрерывна в точке $x = a$, если потенциальная энергия $U(x)$ непрерывна или имеет разрыв 1-го рода (конечный скачок) в этой точке. У потенциалов, имеющих скачки 2-го рода (с уходом на бесконечность), $\psi'(x)$ может иметь разрывы (см. пример потенциального ящика). Для потенциальной δ -ямы

$$U(x) = -G \delta(x - a)$$

имеем

$$\psi'(a+\varepsilon) - \psi'(a-\varepsilon) = -\frac{2mG}{\hbar^2} \psi(a). \quad (5.1)$$

5.2. Дискретный спектр

Дискретные уровни в одномерной задаче всегда невырождены, т. е. каждому собственному значению энергии соответствует единственная линейно независимая собственная функция. Допустим обратное: пусть $\psi_1(x)$ и $\psi_2(x)$ — две линейно независимые собственные функции $\hat{H}$, отвечающие одному значению E . Тогда

$$\frac{\psi_1''}{\psi_1} = \frac{2m}{\hbar^2} (U - E) = \frac{\psi_2''}{\psi_2}$$

или

$$\psi_1'' \psi_2 - \psi_1 \psi_2'' = 0 = \frac{d}{dx} (\psi_1' \psi_2 - \psi_1 \psi_2').$$

Отсюда следует, что $\psi_1' \psi_2 - \psi_1 \psi_2' = \text{const}$. Далее, $\text{const} = 0$ из-за поведения $\psi_n(x)$ на бесконечности (см. (4.3)). В итоге $\psi_1 = C \psi_2$, т. е. эти функции линейно зависимы.

В одномерной задаче дискретные уровни **чётного гамильтониана**, обладающего свойством

$$\hat{H}(-x) = +\hat{H}(x),$$

имеют определённую чётность, т. е. либо

$$\psi_n(-x) = +\psi_n(x),$$

либо

$$\psi_n(-x) = -\psi_n(x).$$

Действительно, для такого гамильтониана функции $\psi_n(x)$ и $\psi_n(-x)$ являются решениями, отвечающими одному и тому же значению энергии E_n , а так как в одномерной задаче этот уровень невырожден, то

$$\psi_n(x) = C \psi_n(-x).$$

Сделаем ещё одно отражение координат, получим

$$\psi_n(-x) = C \psi_n(x) = C^2 \psi_n(-x),$$

откуда следует, что

$$C = \pm 1.$$

5.3. Прямоугольная потенциальная яма

Рассмотрим прямоугольную потенциальную яму глубиной V и шириной $2a$, т. е.

$$U(x) = \begin{cases} -V & \text{при } |x| < a, \\ 0 & \text{при } |x| > a. \end{cases}$$

Связанным состояниям отвечает энергия $E < 0$, при этом уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\begin{aligned} \psi'' + k^2 \psi &= 0 & \text{при } |x| < a, & \quad \hbar k = \sqrt{2m(V - |E|)}, \\ \psi'' - \kappa^2 \psi &= 0 & \text{при } |x| > a, & \quad \hbar \kappa = \sqrt{2m|E|}. \end{aligned}$$

Ищем решения такие, чтобы $\psi(x)$ и $\psi'(x)$ были непрерывны, чтобы $\psi(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$ и чтобы $\psi(x)$ была либо чётной, либо нечётной функцией, так как $\hat{H}(-x) = \hat{H}(x)$.

Чётные решения имеют вид

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos kx & \text{при } |x| < a, \\ B e^{-\kappa|x|} & \text{при } |x| > a. \end{cases}$$

Из непрерывности $\psi'(x)/\psi(x)$ в точке $x = a$ получаем уравнение

$$\operatorname{tg} ka = \frac{\kappa}{k} = \sqrt{\frac{2mV}{\hbar^2 k^2} - 1},$$

дающее дискретный ряд значений k_n или E_n (энергия квантуется).

Нечётные решения имеют вид

$$\psi(x) = \begin{cases} C \sin kx & \text{при } |x| < a, \\ \pm D e^{-\kappa|x|} & \text{при } x \gtrless \pm a, \end{cases}$$

а уровни энергии определяются из уравнения

$$-\operatorname{ctg} ka = \frac{\kappa}{k} = \sqrt{\frac{2mV}{\hbar^2 k^2} - 1}.$$

Для анализа спектра энергий удобно на плоскости $(ka, \kappa a)$ графики функций $\kappa a = ka \operatorname{tg} ka$ для чётных решений и $\kappa a = -ka \operatorname{ctg} ka$ для нечётных решений и дугу окружности радиусом

$$\rho = \sqrt{\frac{2Vma^2}{\hbar^2}}$$

(что соответствует учёту связи $(ka)^2 + (\kappa a)^2 = 2Vma^2/\hbar^2$). Уровни энергии находятся в местах пересечения этой дуги с линиями чётных и нечётных решений. Таким образом, легко увидеть,

(i) что полное число уровней, совпадающее с числом пересечений, равно

$$N = \left[\frac{\rho}{\pi/2} \right] + 1,$$

где $[X]$ означает целую часть от числа X ;

(ii) что чётные и нечётные уровни чередуются и что самый нижний (основной) уровень является чётным. При этом хотя бы одно чётное

решение имеется при сколь угодно малом значении V . Напротив, первое нечётное решение возникает лишь при $ka > \pi/2$, т. е. при

$$V > \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}.$$

Интересно проследить, как меняется характер решения в зависимости от соотношения между глубиной ямы V и *характерной энергией*

$$E_{\text{хар}} = \frac{\hbar^2}{2ma^2},$$

т. е. от величины параметра

$$\rho^2 = \frac{V}{E_{\text{хар}}} = \frac{2Vma^2}{\hbar^2}.$$

Мы будем называть яму *глубокой* или *мелкой* в зависимости от того, является ли параметр ρ^2 большим, $\rho^2 \gg 1$, или малым, $\rho^2 \ll 1$. Обратим внимание на то, что параметр ρ^2 зависит от произведения Va^2 , так что глубокая яма одновременно может рассматриваться также как *широкая* яма, а мелкая яма — как *узкая*.

В глубокой яме, $V \gg E_{\text{хар}}$, уравнение для определения энергии низких чётных состояний $\text{tg } ka \approx \infty$ соответствует условиям квантования

$$ka = \frac{\pi}{2} (n + 1), \quad n = 0, 2, 4, \dots,$$

а уравнение для определения энергии низких нечётных состояний $\text{ctg } ka \approx -\infty$ соответствует условиям квантования

$$ka = \frac{\pi}{2} (n + 1), \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

Таким образом, в глубокой яме низкие уровни энергии

$$E_n = -V + \frac{(\hbar k_n)^2}{2m} = -V + \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2} (n + 1)^2, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

совпадают с уровнями энергии потенциального ящика шириною $2a$ (ср. с задачей 3.1).

Покажите, что в мелкой яме, $V \ll E_{\text{хар}}$, существует лишь одно связанное состояние с энергией

$$E_0 = -\frac{\hbar^2 \kappa_0^2}{2m} = -2 \frac{V^2}{E_{\text{хар}}}, \quad \kappa_0 = \frac{2Vma}{\hbar^2},$$

и чётной волновой функцией

$$\psi_0(x) \approx \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|}.$$

Обратим внимание на сугубо неклассический характер этого связанного состояния. Действительно, вероятность найти частицу внутри ямы мала:

$$W(|x| < a) = \int_{-a}^a |\psi_0(x)|^2 dx \approx 2\kappa_0 a \ll 1,$$

а характерный размер области, занимаемой волновой функцией, велик по сравнению с шириной ямы:

$$\Delta x \sim \frac{1}{\kappa_0} \gg a.$$

Покажите, используя условие (5.1), что в поле δ -ямы

$$U(x) = -G\delta(x)$$

имеется всего одно связанное состояние:

$$\psi_0(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0|x|}, \quad E_0 = -\frac{\hbar^2 \kappa_0^2}{2m} = -\frac{mG^2}{2\hbar^2},$$

так что этот случай соответствует мелкой (узкой) яме с

$$\kappa_0 = \frac{mG}{\hbar^2}.$$

5.4. Осцилляционная теорема

Для частицы в прямоугольной потенциальной яме легко усмотреть следующее характерное свойство волновой функции, отвечающей энергии E_n : эта функция имеет ровно n нулей при конечных значениях координаты x . Оказывается, и в общем случае имеет место аналогичное свойство, а именно, можно доказать очень полезную в приложениях *осцилляционную теорему* (см., например, [10, гл. III § 12]):

Волновая функция связанного состояния $\psi_n(x)$, соответствующая $(n+1)$ -у по величине собственному значению энергии E_n , обращается в нуль (при конечных x) n раз.

Задачи

5.1. Найти уровни энергии E_n и волновые функции $\psi_n(x)$ для частицы в поле

$$U(x) = \begin{cases} \infty & \text{при } x < 0, \\ -V & \text{при } 0 < x < a, \\ 0 & \text{при } x > a. \end{cases}$$

5.2. Найти $\varphi(p)$ и $\langle p^2 \rangle$ для основного состояния частицы в поле

$$U(x) = -G \delta(x).$$

5.3. Используя соотношение неопределённостей, оценить глубину уровня в одномерной прямоугольной мелкой яме.

5.4. Оценить минимальную энергию для частицы в поле

$$U(x) = -V \frac{a^2}{x^2 + a^2}$$

при условии $Vma^2/\hbar^2 \ll 1$.

5.5. Найти уровни энергии и волновые функции связанных состояний частицы в поле двух δ -ям

$$U(x) = -G \delta(x + a) - G \delta(x - a)$$

при условии $a \gg \hbar^2/(mG)$. Исследовать зависимость уровней энергии от расстояния a между ямами.

5.6. При каких значениях G_1 в поле

$$U(x) = -G \delta(x - a) + G_1 \delta(x) - G \delta(x + a)$$

исчезают связанные состояния? Используя полученный ответ, уточнить, при каких значениях параметра $\xi = mGa/\hbar^2$ имеет смысл подобная постановка задачи.

§ 6. Эрмитовы операторы

Назовем оператор $\hat{B}$ **эрмитово сопряжённым** к оператору $\hat{A}$, если для любых двух функций ψ_1 и ψ_2 выполняется равенство

$$\int \psi_1^* \hat{A} \psi_2 dx = \int (\hat{B} \psi_1)^* \psi_2 dx.$$

Такой оператор обозначим как $\hat{B} = \hat{A}^+$. Если $\hat{A} = \hat{A}^+$, т. е. оператор совпадает со своим эрмитово сопряженным (вместе с областью определения), назовём его **эрмитовым** (или **самосопряженным**). Для эрмитова оператора имеет место равенство

$$\int \psi_1^* \hat{A} \psi_2 dx = \int (\hat{A} \psi_1)^* \psi_2 dx.$$

Собственные значения эрмитова оператора вещественны. Действительно, если ψ_λ — собственная функция оператора $\hat{A}$ с собственным значением λ , т. е. если

$$\hat{A} \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda,$$

то из соотношения

$$\int \psi_\lambda^* \hat{A} \psi_\lambda dx = \int (\hat{A} \psi_\lambda)^* \psi_\lambda dx$$

следует, что $\lambda = \lambda^*$.

Аналогично показывается, что среднее значение эрмитова оператора $\int \psi^* \hat{A} \psi dx$ в каком-либо квантовом состоянии ψ — вещественное число.

Все операторы физических величин эрмитовы.

Покажем, что собственные функции, отвечающие различным собственным значениям эрмитова оператора, взаимно ортогональны. Для этого домножим равенство $\hat{A} \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda$ слева на ψ_μ^* , а равенство $(\hat{A} \psi_\mu)^* = \mu \psi_\mu^*$ — справа на ψ_λ . Проинтегрировав полученные соотношения, найдём

$$\lambda \int \psi_\mu^* \psi_\lambda dx = \mu \int \psi_\mu^* \psi_\lambda dx,$$

т. е.

$$\int \psi_\mu^* \psi_\lambda dx = 0 \quad \text{при} \quad \mu \neq \lambda.$$

В случае вырождения (когда несколько собственных функций отвечают одному собственному значению) можно выбрать собственные функции ортогональными и, соответственно, использовать ортонормированную систему функций

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn}$$

для дискретного спектра и

$$\int \psi_\lambda^*(x) \psi_{\lambda'}(x) dx = \delta(\lambda - \lambda')$$

для непрерывного спектра.

Полнота системы собственных функций эрмитового оператора означает, что любую функцию $f(x)$ из рассматриваемого класса можно представить в виде

$$f(x) = \sum_n a_n \psi_n(x), \quad a_n = \int \psi_n^*(x') f(x') dx'.$$

Если в первое равенство подставить выражение для a_n , то получим соотношение

$$f(x) = \int f(x') \sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') dx'.$$

Поэтому из полноты собственных функций следует, что

$$\sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') = \delta(x - x').$$

В частности, для собственных функций оператора $\hat{p}$ имеем

$$\int \psi_p(x) \psi_p^*(x') dp = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{ip(x-x')/\hbar} dp = \delta(x - x').$$

Обозначения Дирака

П. Дирак предложил удобные обозначения для матричного элемента оператора $\hat{A}$:

$$A_{fi} = \int \psi_f^*(x) \hat{A} \psi_i(x) dx = \langle f | \hat{A} | i \rangle.$$

В этих обозначениях эрмитовость оператора имеет вид

$$\langle f | \hat{A} | i \rangle = \left(\langle i | \hat{A} | f \rangle \right)^*,$$

ортонормируемость волновых функций означает

$$\langle f | i \rangle = \delta_{fi},$$

а их полнота —

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = 1.$$

Задачи

6.1. Найти операторы, сопряжённые к операторам

$$\hat{A} = \frac{d}{dx}, \quad \hat{B} = i \frac{d}{dx}, \quad \hat{C} = m\omega x + \hbar \frac{d}{dx}.$$

6.2. Для оператора $\hat{C}$, определённого в предыдущей задаче, найти собственные функции и собственные значения. Проверить, что собственные значения этого оператора могут быть комплексными, а собственные функции, отвечающие различным собственным значениям, не обязательно ортогональны.

Замечание. Собственные функции оператора $\hat{C}$ в квантовой теории гармонического осциллятора называются *когерентными состояниями*. Замечательно, что зависимость средних значений координаты и импульса в таком состоянии имеет классический вид (см. детали в книге [2, т. 1, гл. 12]).

6.3. Пусть $\hat{A}$ — эрмитов оператор, $\hat{A} = \hat{A}^+$. Покажите, что среднее значение квадрата этого оператора неотрицательно: $\langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle \geq 0$.

6.4. Найти собственные функции оператора $\hat{x}$ в x - и p -представлениях. То же — для оператора $\hat{p}$.

6.5. Найти вид оператора $\hat{A} = 1/r$ в импульсном пространстве.

§ 7. Линейный осциллятор

Рассмотрим задачу о движении частицы массой m в потенциальном поле $U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$. Полученные при этом результаты и введённые понятия окажутся полезными при изучении колебаний молекул, ядер, кристаллических решёток, при квантовании электромагнитного поля и т. д.

7.1. Уровни энергии и волновые функции

В этой задаче естественная система единиц включает $\hbar$, m , ω . Из них строится единица длины

$$\ell = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

энергии $\hbar\omega$ и т. д. (найдите единицы времени, скорости, импульса, силы). Перейдём к безразмерным величинам:

$$x' = \frac{x}{\ell}, \quad E' = \frac{E}{\hbar\omega};$$

при этом обычная волновая функция $\psi(x)$ связана с безразмерной волновой функцией $\tilde{\psi}(x')$ соотношением

$$\psi(x) = \frac{\tilde{\psi}(x/\ell)}{\sqrt{\ell}}.$$

Тогда мы получим уравнение Шрёдингера в виде

$$\frac{d^2 \tilde{\psi}(x')}{dx'^2} + (2E' - x'^2) \tilde{\psi}(x') = 0;$$

в дальнейшем знаки тильды и штриха опускаем.

При $x \rightarrow \pm\infty$ имеем $d^2\psi/dx^2 = x^2\psi$, т. е. $\psi \rightarrow e^{\pm x^2/2}$. Поэтому ищем нормируемые, убывающие на бесконечности решения в виде

$$\psi(x) = e^{-x^2/2} v(x),$$

где функция $v(x)$ удовлетворяет уравнению

$$v''(x) - 2xv'(x) + (2E - 1)v(x) = 0.$$

Ищем $v(x)$ в виде ряда

$$v(x) = \sum_{s=0}^{\infty} a_s x^s.$$

Возникающее таким образом уравнение

$$\sum_s x^s [(2E - 1 - 2s) a_s + (s + 1)(s + 2) a_{s+2}] = 0$$

приводит к рекуррентному соотношению для коэффициентов

$$a_{s+2} = \frac{2s + 1 - 2E}{(s + 1)(s + 2)} a_s.$$

Оно означает, в частности, что функция $v(x)$ содержит слагаемые одинаковой чётности. Условие

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{a_{s+2}}{a_s} = \frac{2}{s} \rightarrow 0$$

обеспечивает сходимость ряда при всех x , но при $x \rightarrow \pm\infty$ функция $v(x)$ асимптотически совпадает с функцией

$$\sum_k \frac{(x)^{2k}}{k!} = e^{x^2}.$$

Чтобы получить $\psi(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$, необходимо ряд для $v(x)$ обрывать при некотором $s = n$, положив

$$2E = 2n + 1.$$

В итоге получаем уровни энергии и нормированные волновые функции:

$$E_n = n + \frac{1}{2}, \quad \psi_n(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt[4]{\pi}} \frac{H_n(x)}{\sqrt{n! 2^n}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Здесь $H_n(x)$ — полиномы Эрмита:

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x).$$

Полином Эрмита $H_n(x)$ имеет, в согласии с осцилляционной теоремой, n нулей, все они расположены в классически доступной области $|x| < a_n$, где

$$a_n = \sqrt{2E_n} = \sqrt{n + 1/2}$$

— амплитуда колебаний осциллятора с энергией E_n . Отметим, что состояние $\psi_n(x)$ имеет определённую чётность:

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x).$$

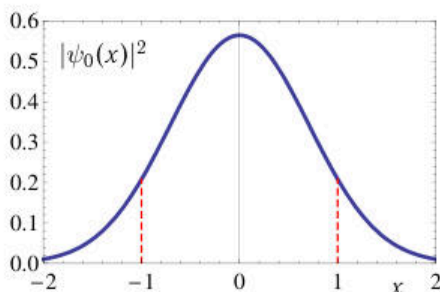


Рис. 3. Квантовая плотность вероятности для основного состояния осциллятора (пунктирные линии отмечают классически доступную область движения)

Интересно сравнить классическое и квантовое описание линейного осциллятора. Для основного состояния квантовая плотность вероятности

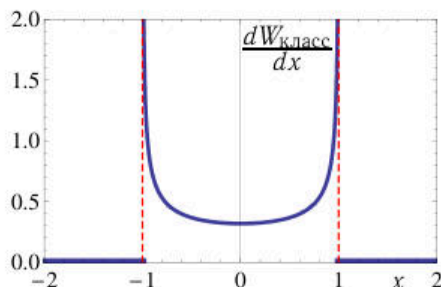


Рис. 4. Классическая плотность вероятности для основного состояния осциллятора $E_0 = 1/2$

сти — величина $|\psi_0(x)|^2$ — изображена на рис. 3. Классическая плотность вероятности определяется функцией (ср. с задачей 3.1)

$$\frac{dW(x)_{\text{класс}}}{dx} = \frac{2}{v(x)T_{\text{класс}}} = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{a_n^2 - x^2}} & \text{при } |x| < a_n, \\ 0 & \text{при } |x| > a_n, \end{cases}$$

для $E_0 = 1/2$ эта функция изображена на рис. 4. Видно резкое различие классической и квантовой картины для основного состояния. Для высоковозбуждённого состояния $n = 30$ квантовая плотность вероятности показана на рис. 5, на этом же рисунке пунктирной линией показана

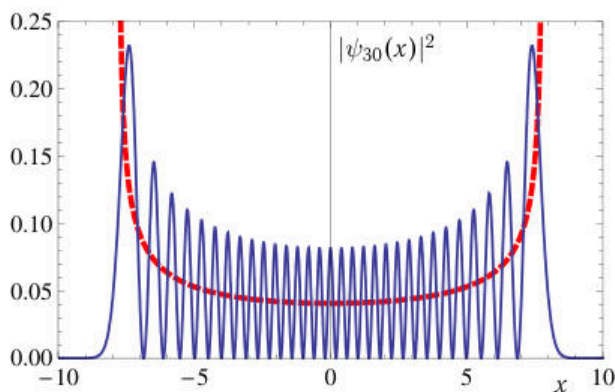


Рис. 5. Квантовая плотность вероятности для $n = 30$ (пунктирной линией изображена классическая плотность вероятности для той же энергии осциллятора)

на классическая плотность вероятности для той же энергии осциллятора. Видно, что усреднённое по небольшому интервалу δx (включающему несколько нулей) значение функции $|\psi_{30}(x)|^2$ практически совпадает с классическим распределением в классически доступной области.

7.2. Операторы рождения и уничтожения кванта

Введём операторы

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + i\hat{p}), \quad \hat{a}^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - i\hat{p}), \quad (7.1)$$

для которых перестановочные соотношения имеют вид

$$\hat{a}\hat{a}^+ - \hat{a}^+\hat{a} = 1. \quad (7.2)$$

Напомним, что в классической механике величины a и ia^* являются каноническими переменными, для которых функция Гамильтона имеет вид $H = a^*a$.

В квантовой механике оператор Гамильтона осциллятора через введённые операторы записывается в виде

$$\hat{H} = \frac{1}{2}(\hat{a}^+\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^+). \quad (7.3)$$

Используя перестановочные соотношения (7.2), нетрудно показать, что оператор Гамильтона может быть выражен также в виде

$$\hat{H} = \hat{a}^+\hat{a} + \frac{1}{2} = \hat{a}\hat{a}^+ - \frac{1}{2} \quad (7.4)$$

и что

$$\hat{H}\hat{a}^+ = \hat{a}^+(\hat{H} + 1), \quad \hat{H}\hat{a} = \hat{a}(\hat{H} - 1). \quad (7.5)$$

Пусть $|n\rangle$ — нормированное состояние осциллятора с энергией $E_n = n + \frac{1}{2}$, т. е.

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle = (n + \frac{1}{2})|n\rangle.$$

Тогда $\hat{a}^+|n\rangle$ и $\hat{a}|n\rangle$ — состояния (ненормированные) с энергией $E_n + 1$ и $E_n - 1$ соответственно. Действительно, из (5) следует, что

$$\hat{H}\hat{a}^+|n\rangle = \hat{a}^+(\hat{H} + 1)|n\rangle = (E_n + 1)\hat{a}^+|n\rangle,$$

а также аналогичное уравнение для $\hat{a}|n\rangle$:

$$\hat{H}\hat{a}|n\rangle = (E_n - 1)\hat{a}|n\rangle.$$

Таким образом, действие оператора $\hat{a}^+$ на состояние $|n\rangle$ переводит его в состояние $|n+1\rangle$, т. е. повышает энергию состояния на 1 (на $\hbar\omega$ в обычных единицах):

$$\hat{a}^+ |n\rangle = c_n |n+1\rangle, \quad (7.6)$$

а действие оператора $\hat{a}$ на состояние $|n\rangle$ переводит его в состояние $|n-1\rangle$, т. е. понижает энергию состояния на 1. Это позволяет использовать удобную интерпретацию: состояние $|n\rangle$ содержит n одинаковых частиц (квантов) с энергией $E = 1$ (или $\hbar\omega$ в обычных единицах) каждая, оператор $\hat{a}^+$ называют повышающим оператором, или оператором рождения такой частицы, а оператор $\hat{a}$ — понижающим оператором, или оператором уничтожения. Заметим ещё, что собственные значения оператора

$$\hat{n} = \hat{a}^+ \hat{a} = \hat{H} - \frac{1}{2}$$

равны n , поэтому $\hat{n}$ называют **оператором числа квантов**.

Найдём коэффициент c_n . Для этого вычислим норму вектора (7.6):

$$\langle n | \hat{a} \hat{a}^+ | n \rangle = \langle n | \hat{H} + \frac{1}{2} | n \rangle = n + 1 = c_n^2.$$

Отсюда $c_n = \sqrt{n+1}$. Таким образом, состояние $|n\rangle$ может быть записано так:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^+)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle,$$

а отличные от нуля матричные элементы операторов рождения и уничтожения равны

$$\langle n+1 | \hat{a}^+ | n \rangle = \langle n | \hat{a} | n+1 \rangle = \sqrt{n+1}. \quad (7.7)$$

Отсюда можно найти и матричные элементы координаты:

$$\langle n+1 | x | n \rangle = \langle n | x | n+1 \rangle = \sqrt{\frac{n+1}{2}}. \quad (7.8)$$

Волновая функция основного состояния может быть найдена из условия

$$\hat{a} \psi_0(x) = 0,$$

что даёт

$$\psi_0(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{\pi}}.$$